工序智伴

AI 原生软件工程实训智能平台

让需求、任务与验证证据保持同一条线。

面向高职软件技术实训，把大模型生成、知识检索、实际工具记录和人工审核组织成可追溯的工程流程。



传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 · C组拟参赛作品
技术评审稿 v3 · 2026年11月1日

团队姓名、学校与指导教师待参赛者真实填写。本稿没有使用虚构身份、用户反馈或获奖承诺。

真实性声明：本轮使用真实本地数据库、向量推理和浏览器联调；聊天模型验证采用明确替身。真实付费模型效果及完整三流程对比尚待授权执行。

02 / ENGINEERING REVIEW

问题与产品边界

从“获得答案”走向“能够核对工程过程”

真实学习困难

学生能够提出项目想法，却常在需求澄清、任务拆分、错误定位、测试设计和交付文档之间失去连续性。单次聊天难以回答：这项任务来自哪条需求？这个通过结果针对哪个版本？需求改动后还有哪些成果可用？

本项目的处理方式

以项目与确认需求版本为共同上下文。模型产物先成为待审核建议；任务和用例关联由人确认；执行结果单独登记；文档记录生成时的依据快照。核心目标是降低工程过程中的遗漏与归属错误，而非替学生声明任务已经完成。

能力	已实现的范围	不能据此推断
AI辅助	需求分析、规划、RAG回答、审查建议、测试与文档生成接口	新提示词真实模型质量尚未评测
工程可靠性	请求归属、修订冲突、审核历史、取消与超时	不能替代上线安全审计
学习记录	按账号真实操作与人工结果汇总	不是学生能力成绩或教学成效证明

平台不执行用户提交的任意代码；确定性代码诊断限于 JavaScript / TypeScript 语法。人工“通过”表示用户登记的结果，必须结合说明核对。

03 / ENGINEERING REVIEW

竞赛要求对照

只采用七张截图清晰可见的条款，不自拟评分权重

截图要求	当前状态	依据及待补
原创Web、AI为核心	部分满足	原创工程流程已实现；第三方许可与真实AI效果分别核对
现代前端、AI集成、创新、UX考察	部分满足	React/TS/Vite；本地流程与浏览器回归；无官方分值换算
C组及团队资格	信息不足	用户拟报C组；学籍、1—3名同校学生与≤2名教师待核验
GitHub/Gitee与完整Git历史	部分满足	保留本地真实阶段提交；远程评审访问待确认
README、运行与环境说明	部分满足	代码、模板、锁文件、迁移和验证说明可复核；团队资料待填
5—8分钟1080p普通话MP4	部分满足	本轮准备演示草稿；正式真实模型演示与最终成片待完成
≤30页技术PDF	已实现待最终验页	本稿覆盖技术、核心实现、测试部署、创新及限制
公网演示	不满足（可选加分）	当前本地版本；未越权部署、上传或提交

缺失信息：评分权重、国赛完整规则、图1页首和图7底部等裁切内容、完整后续提交注意事项。截图中的2026年11月18日属于省赛安排；本轮研发截止为11月1日12:00。两者不可混同。

截图将PC Web、移动Web列为形态示例，未见强制同时开发双端。本轮专门优化电脑网页版，保留已有窄屏兼容。

04 / ENGINEERING REVIEW

需求与验收设计

把功能输出转换为可以检查的行为

场景	关键行为	验收方式
需求编辑	迟到项目响应不覆盖当前编辑；保存目标绑定原项目	A→B→A、慢网乱序、失败恢复与前进后退
长需求	原文可存5万字符；生成超过2万明确拒绝	关键条件置于尾部；不得输出似乎完整的截断产物
任务规划	检索→生成→规则检查→人工采用	真实步骤、工具结果、失败与跳过均留存
证据追踪	条目、任务、用例和当前修订明确关联	新版本不继承旧通过结果；配对修改留历史
文档编辑	修订号防覆盖，生成依据变化可见	并发同修订仅一方成功；409后保留本地内容
交付记录	依据更新需重新核对；存储失败不丢草稿	失败时取消离开，恢复后保存继续

优先级

P0：可运行环境、数据归属、版本一致、Agent实际执行记录、RAG来源、真实状态和核心编辑保护。P1：任务验证链、文档来源快照、历史核对、可复核评测与桌面可访问性。P2：多Agent自治、OCR、外部代码安全沙箱等扩展；本轮不冒险加入。

05 / ENGINEERING REVIEW

产品功能与路由

复用同一项目上下文，不堆叠独立聊天页面

工作台 /dashboard	项目与需求 /projects/:id	Agent规划 .../agent
知识库 /knowledge	代码审查与测试 .../reviews · .../tests	项目文档 .../documents
运行回看 /runs	交付核对 /delivery	成长记录 /growth

主线

项目想法形成可编辑需求；确认版本后才进入规划和测试生成。生成的任务引用需求条目标识，知识检索记录可展开核对。审核者采用计划、确认关系，再登记测试执行。文档与交付检查读取同一版本的成果。

辅助入口

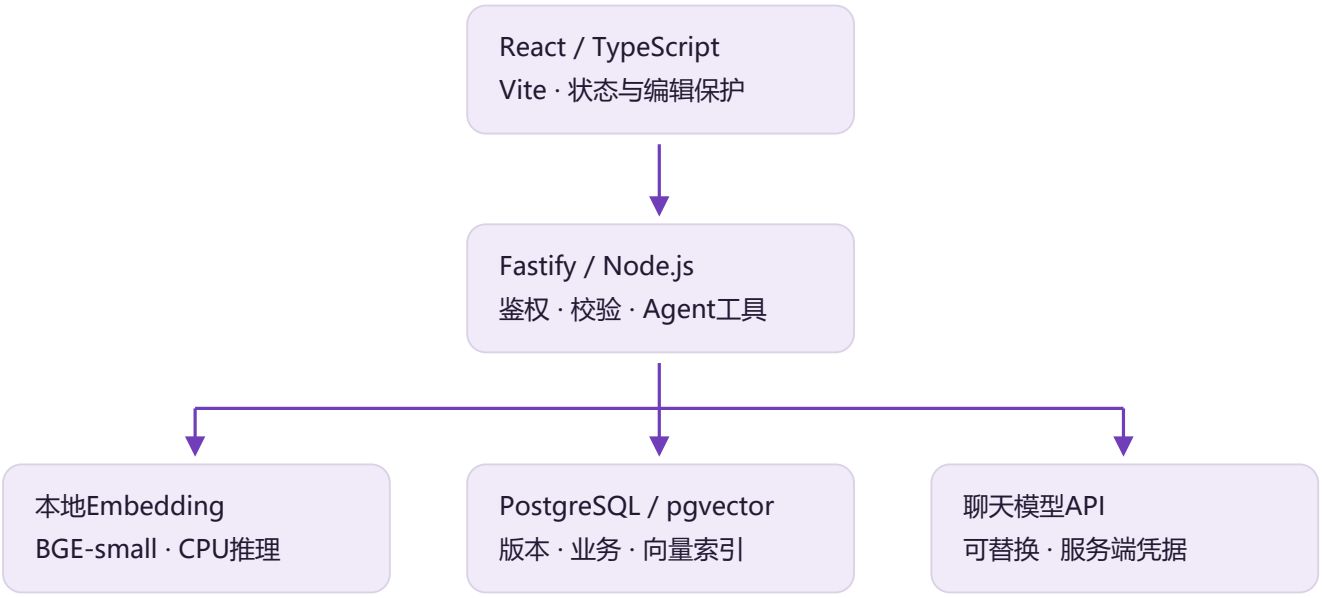
实训任务库提供原创任务书和创建项目入口；快速导航帮助按页面、项目与操作定位。运行记录与交付清单提供回看和导出，保持原有API与权限边界。装饰星环支持主动开启和暂停，不参与AI能力判定。

页面数量不作为创新证据。真正的可核对关系见第11—14页。

06 / ENGINEERING REVIEW

系统技术架构

前后端分离，聊天与向量服务独立配置



选择	原因与代价
React/TS/Vite	保留原技术栈，组件与状态可验证；按页加载较重视图
Fastify/Node.js	与前端共享语言生态，输入校验和路由注入测试清楚
PostgreSQL + pgvector	业务版本、审核和向量检索在同一关系库；需管理索引与数据备份
本地独立向量服务	控制持续成本；CPU容量有限，必须有界排队与超时
可替换聊天适配器	服务端配置模型，保持凭据隔离；不同供应商仍需实测能力与参数

开发端口：Web 5173、API 3001、Embedding 3010。当前为本机环境，不等于公网部署或多实例高可用。

07 / ENGINEERING REVIEW

数据模型与增量迁移

保留旧内容，给新证据增加明确的来源字段

实体	核心关联与职责
users / sessions / projects	账号会话与项目归属；先检查所有权再读写
requirement_versions / requirement_items	确认版本、原文条目、稳定key、字符位置和变更关系
agent_runs / steps / tool_calls	实际状态、模型、心跳、截止时间、工具输入输出摘要和人工审核
tasks / task_dependencies	计划来源、需求版本、任务依赖与人工任务状态
practice_test_cases / history	定义修订、人工结果与执行说明、历史快照
trace_links / task_test_links	需求关联与明确任务—用例配对，分别保存审核与修订
project_documents / history	文档正文、修订号、历史内容、生成依据快照
requirement_evidence_state	任务/用例/关系/文档变更序号；用于提示来源变化
knowledge_documents / chunks	账号归属、文档/页码/偏移、向量模型与维度

迁移010—017为本轮连续增量改动。旧文档没有来源快照时保持未知；旧确认计划不补造人工审核；已有通过记录不跨版本复制。恢复代码时保留已应用迁移和真实数据，不以清库解决兼容。

08 / ENGINEERING REVIEW

Agent的实际执行流程

有限循环、持久状态与人工采用



每个阶段实际写入运行、步骤或工具记录。未配置向量服务明确记为“跳过”；已配置但调用失败则记为失败，不伪造检索成功。输出结构最多允许30项任务；只有一项任务或零引用不直接判错，依据不足会进入人工检查提示。

恢复与重复请求

心跳间隔15秒，超过90秒未更新或单次10分钟截止后，在读取时识别中断。取消保留完成步骤，迟到输出不能把运行改回成功。重新规划由用户主动发起，创建新记录；相同请求身份避免重复生成。

这是一个有界、多阶段的Agent工作流，包含实际检索与规则工具，不宣称已实现多Agent自治。恢复读取不是独立后台调度器；取消不等于撤销供应商已经发生的计费。

09 / ENGINEERING REVIEW

RAG资料进入知识库

文档、页码、偏移与向量身份共同保留



文本切块优先考虑邻近段落或句子边界；每块保存来源页码和字符位置。PDF文本解析不等于OCR，扫描件暂不支持识别。先保存和分块、后索引，可在向量服务未配置时继续其他工作。

边界	实际处理
上传限制	前端PDF≤3MB、文本文件≤800KB，内容≤20万字符；服务端另有格式/载荷校验
模型替换	聊天与Embedding分别配置；DeepSeek聊天端点不当作向量接口
本地方案	固定版本BGE-small-zh-v1.5 ONNX量化，512维CPU推理；模型文件按清单核验
索引失败	显示失败并提供人工重试；旧成功片段不被伪装成新模型结果

10 / ENGINEERING REVIEW

RAG检索与并发控制

找到资料与资料支持结论是两件需要分别检查的事



同一服务地址共享容量控制，索引、检索和Agent不会各自无限并发。队列容量有界，等待包含超时和取消；只对适合重试的错误有限退避，429或不可用不会造成无限风暴。

没有检索来源时不编造知识增强回答。冲突资料、恶意资料被作为不可信数据放入上下文；这项工程隔离已经协议测试，但真实模型是否正确处理冲突或抵抗注入，仍需真实评测。

已验证	未据此宣称
真实本地Embedding并发索引/检索与账号隔离	真实多人课堂峰值容量、跨进程共享队列
受控429、服务失败、超时、取消及恢复	所有供应商的错误格式与计费行为
引用ID和原文可追溯	引用存在就证明结论正确

11 / ENGINEERING REVIEW

需求到任务及测试的追踪

稳定标识与显式关联，替代隐含的“应该覆盖”



原文条目按行确定性提取；超过200行合并连续范围，仍保留尾部内容。这是可追溯的文本定位机制，不宣称语义需求抽取已完整。修改文字后由人登记与旧条目的关系，历史证据不会继承。

完整证据链的最低条件

需求条目、任务和用例属于同一项目及确认版本；两侧需求关联已经人工审核；任务—用例配对被明确确认；用例修订仍匹配；执行记录有时间、结果和说明。即使满足这些条件，也只表示存在可核对的人工证据，不是平台自动运行或证明软件正确。

模型建议、人工确认关系、执行记录是三类不同数据。配对审核历史和用例历史分别保留，审阅者能够核对过去的判断。

12 / ENGINEERING REVIEW

需求变更的影响处理

旧结果保留，但不冒充新版本验证

事件	系统行为	审核者需要做什么
确认新需求	新条目来源绑定新版本；历史任务/测试/文档可回看	审阅改写、移除、保留条目；新关系逐项确认
修改测试定义	修订递增；当前结果重置未执行；旧结果存入历史	按新步骤重新执行、填写说明、复核关联
修改已确认关联	保留前次审核；变更序号递增	重新核对涉及的任务验证链和文档
同版本执行结果变化	文档来源快照与当前序号不同	更新文档内容或重新生成，交付清单主动重核
人工编辑文档	创建新文档修订，保留生成时原始来源	不能用人工保存伪装“已用新依据重新生成”

重要取舍

变更序号避免对大段正文反复全量计算，并能揭示同一需求版本的证据变化。它是来源新旧判定，不是语义正确性判断；覆盖应用现有写入路径，不宣称检测绕过应用直接删除数据库记录。

13 / ENGINEERING REVIEW

并发与未保存编辑保护

避免静默覆盖，比过渡动画更重要

风险	实现	验证
跨项目迟到响应	请求取消/代次与响应归属校验；保存前复核编辑所属项目	快切、A→B→A、失败及浏览器历史
文档同时编辑	expectedRevision条件写入；缺省428、冲突409	真实DB并发仅一方成功；历史留存
保存时继续输入	保存快照与当前内容比较；离开前重新检查脏状态	晚到保存不收走新输入、不换回旧文档
页面或文档切换	保存/放弃/留在此页；失败不离开；焦点回到触发处	重复点击、Esc、Tab与返回导航
本机交付保存失败	内存草稿保留，页面/项目切换受保护，支持重试	模拟配额失败后恢复保存
自动刷新审核区域	有审核草稿时延后刷新并显示依据已更新	保存另一测试结果不会卸载配对草稿

用例定义保存过程中输入与取消暂时禁用，防止迟到响应隐藏新输入。所有这类保护均有能暴露原问题的回归检查；错误显示不会被隐藏。

14 / ENGINEERING REVIEW

审查、测试与文档生成

确定性检测、模型建议与人工结果分栏呈现

代码审查

服务端解析器提供JS/TS真实语法诊断；AI给出结构、性能或安全建议，但没有运行验证。界面明确区分两者，语法没有报错也不等于没有安全或逻辑问题。

测试中心

按当前已确认需求展示正常、边界与异常用例，允许主动查看历史需求。结果由人登记，非“未执行”状态必须填写说明；旧修订请求不能覆盖新定义。相同内容保存保持已有结果与历史，只有真实定义变化才重置。

项目文档

README、需求、设计、API、测试报告与总结使用共同项目上下文。生成前以单个可重复读数据库快照取得任务、测试和变更序号；模型调用前释放数据库连接。文档可编辑、导出、查历史和处理修订冲突。

来源资料可能不足、模型可能遗漏、人工登记可能不准确。这些限制被放到可操作的审核界面，而不是用自动完成百分比掩盖。

15 / ENGINEERING REVIEW

权限、数据与恢复

本地验证不越过对外操作边界

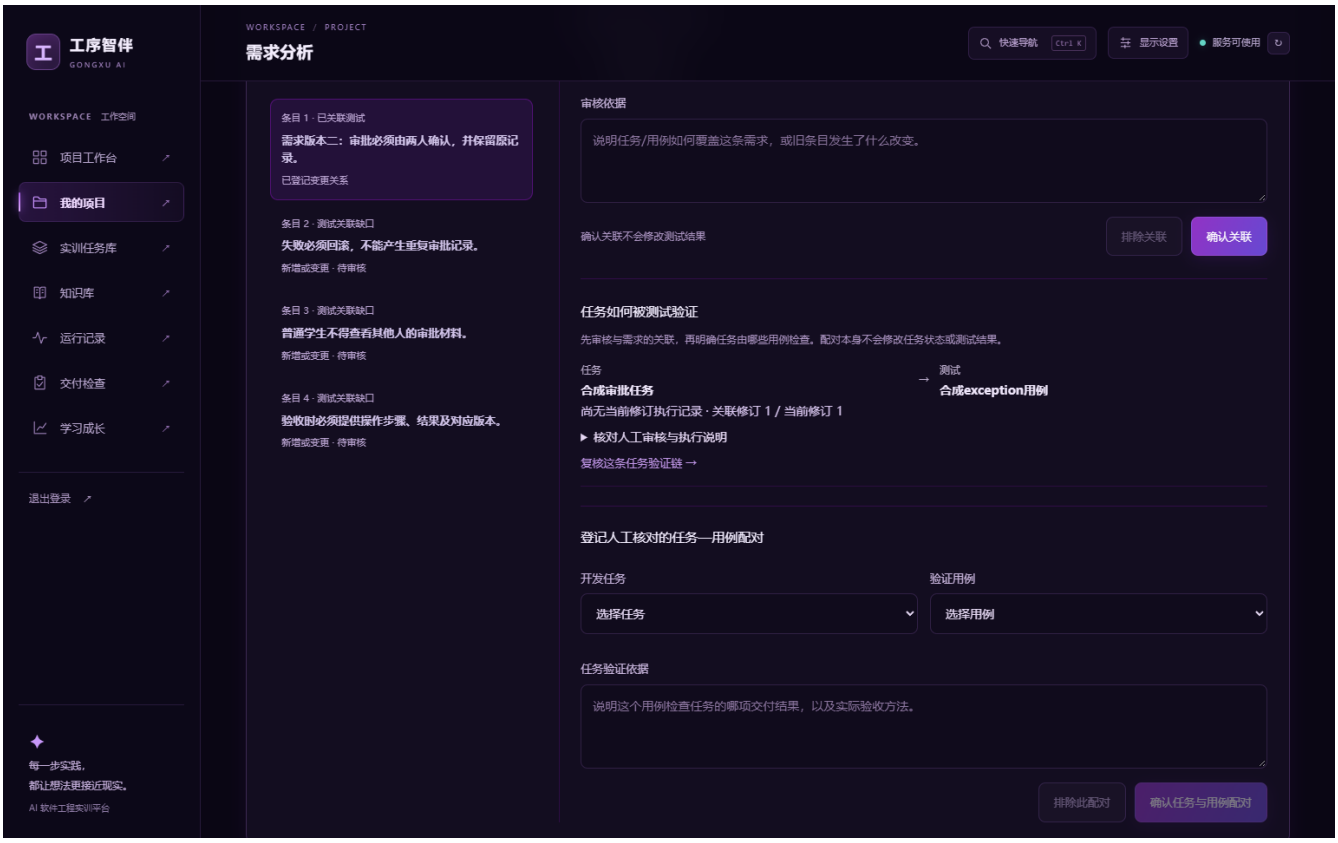
边界	本轮做法
凭据	仅供服务端读取既有环境配置；报告、截图与源码包不含真实.env或密钥
账号/项目隔离	先鉴权与校验所有权；数据库查询和关系外键绑定项目/需求版本
模型调用	本轮未进行收费调用；协议替身与历史真实报告明确分开
取消与限时	模型请求/响应体可中止；运行、步骤、工具仅允许进行中回写
数据库等待	运行时连接等待3秒，语句15秒，客户端18秒；迁移不套短业务超时
运行恢复	读取时识别过期运行，保留已完成步骤；不自动重放付费请求
交付与分享	不擅自推送/部署/上传/提交，不删除真实数据；评审包只处理副本

部署前仍需评估HTTPS、会话存储、共享限流和多实例队列。当前队列与限流属于单进程方案，本轮不通过修改安全设置来伪装无人值守可用。

16 / ENGINEERING REVIEW

电脑工作台的阅读与交互

真实本地浏览器截图 · 合成账号与合成项目



实际浏览器→本地API→PostgreSQL写入的任务验证链。模型为明确替身；截图不代表真实学生成绩。

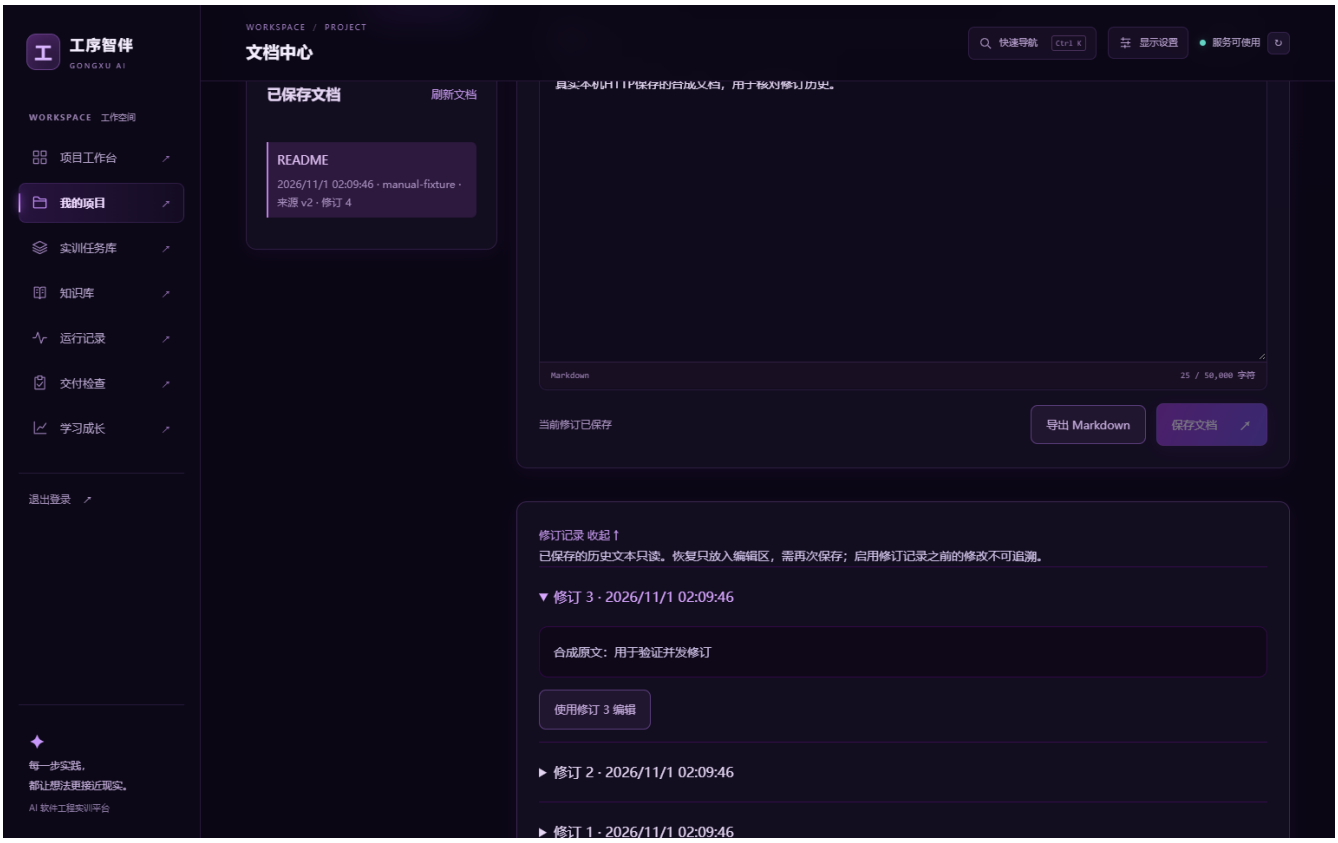
复用深空主题与现有组件：正文14px、辅助文字12px，保留大字号和紧凑显示偏好。需求条目导航在桌面滚动时保持可见，使审核者持续知道当前原文。

按钮、焦点与展开反馈约180ms；不新增持续粒子或自动背景播放。减少动态效果设置提供静态替代，重要状态始终以文字表达。弹窗支持键盘与焦点恢复。

17 / ENGINEERING REVIEW

文档编辑与来源状态

真实界面保留修订、冲突与生成依据



合成文档通过真实本地HTTP保存并读取修订历史；旧文档来源快照缺失时明确提示未知。

生成来源是否更新、正文是否人工编辑、历史修订是什么，分别展示。冲突后本地内容保留，可核对服务器修订，再明确选择合并依据。恢复旧修订只进入编辑区，仍需主动保存。

页面的深色外观不作为创新算法。视觉优化服务于版本辨识、长文阅读、错误恢复与稳定演示。

18 / ENGINEERING REVIEW

实际验证证据

阶段结果可复核；没有把旧基线当作本轮结果

命令/范围	本轮实际结果	证据性质
API自动化	84项通过	协议与业务回归；含人工审核、修订、取消和用量字段
受控浏览器可靠性	27组通过	所有API受控；慢网、乱序、未保存保护、失败恢复
本地数据库/向量/桌面	15组通过	真实PostgreSQL、pgvector、本地Embedding与HTTP；模型替身
Agent恢复与审核	8组通过	真实DB；取消、迟到输出、重启新运行、重复请求、审核持久化
原有UI回归	8组通过	真实本地服务与合成账号；无收费AI
构建与类型检查	通过	不是视觉验收的替代；实际截图另已检查
评测输入准备	18条记录	生产路由捕获；无网络、无真实模型、无语义分数

本页记录制作时已经执行的阶段证据，后续完整交付以docs/verification和最终报告为准。真实桌面检查包括1366×768、1536×864与CSS125%、1920×1080与CSS150%；CSS缩放不等于浏览器菜单缩放。

未执行：完整屏幕阅读器/WCAG审计、原生菜单缩放、真实多人课堂峰值、真实模型三流程质量对比、学生试用和教师盲评。不能据已通过检查推断这些结果。

19 / ENGINEERING REVIEW

版本化效果评测准备

先固定输入、流程和判定方法，再讨论效果提升

案例	目的
正常需求 / 末尾关键条件	检查需求覆盖，超长输入应完整处理或明确拒绝
需求变更 / 跨账号隔离	检查版本与所有权；以真实数据库/协议测试为依据
冲突资料 / 无答案资料	核对生效来源，不编造确定答案或引用
恶意资料 / 服务失败	数据与指令分离，有界失败与恢复；真实模型抵抗性待测

eval:offline运行8类协议案例；eval:prepare捕获普通问答与当前生产流程输入，记录数据版本、源码状态、输入和提示词哈希。检索采用固定合成片段以控制变量，不冒充真实召回质量。优化前完整流程尚未安全复现，因此该组保持待执行。

由两位审阅者独立判断原子验收条件覆盖/遗漏/不可判断，逐条核对引用支持，记录实质修改量与人工分钟数。失败、拒绝和未知项必须保留，不只统计成功回答。

供应商用量只保存实际返回的有效整数；缺失为null，费用不估算。当前只有替身协议验证，真实token、成本、遗漏率及提升百分比均未产生。

20 / ENGINEERING REVIEW

创新与公开案例借鉴

工程与应用创新需要实现证据，不靠术语数量

本项目实现	可复核证据	边界
版本驱动的工程协作	确认需求贯穿计划、测试、文档和交付	不声称发明新模型算法
人工审核与验证链	任务—用例显式配对、修订失效与历史	人工记录不等于自动代码验证
同版本来源快照	任务/测试/关系变化使文档和交付待复核	来源新旧不等于语义真实性
有界Agent与RAG协作	实际工具日志、容量队列、取消与人工恢复	非多Agent自治、非无限自动执行

公开已核实案例：河南轻工职业学院2026年6月12日通报，第八届（2025—2026）AI WEB赛道C组《数智康护AI健康管理系统》获省赛一等奖、国赛三等奖。只借鉴垂直场景与闭环实用性，不能称其为国赛一等奖，也不以往届规则验收本项目。

Triple-Y作者README自述第九届参赛，未核实获奖/组别；Little_World_Explorer缺少充分届次/奖项与许可证依据。本轮未复制这些项目代码、文案、素材或特色界面。

既有星环适配SaturnWebGL（MIT）与Three.js；版权声明保留。它属于装饰组件，不列为原创AI算法。公开来源详见参考核验文档。

21 / ENGINEERING REVIEW

启动、迁移与交付

本机恢复流程与外部评审包分别管理

运行顺序

准备Node.js 22+、pnpm和PostgreSQL/pgvector；按模板在本地配置API环境；安装锁定依赖；执行数据库增量迁移；启动API、网页和可选本地向量服务；先检查health/ready，再验证核心流程。启动探测不发起收费模型调用。

Windows现有脚本：pnpm start:local -Database external；修改API后可加-RestartApi。迁移必须在真实配置下由程序读取，不能打印凭据。旧客户端缺少必要修订或审核字段会被拒绝，因此前后端需配套更新。

恢复原则

阶段提交保留在原Git历史；恢复前检查他人未提交修改。回退自己的代码不等于逆向删除数据库列；保留012—017历史与新数据，再按兼容说明恢复。不得重置仓库或清空真实数据。

外部评审源码包

保留源码、锁文件、配置模板、迁移、测试、评测脚本和报告。排除依赖目录、运行缓存、日志、Git目录、真实配置、数据库、模型权重、上传资料与未知敏感文件；只在打包副本脱敏。ZIP不能代替评审可访问且保留完整Git历史的比赛仓库。

22 / ENGINEERING REVIEW

剩余工作与验收结论

以证据范围收尾，不承诺获奖或虚构完工

优先级	待完成事项	处理边界
P0 / 参赛资格	队员学籍、学校、人数、C组报名与教师资料	由参赛者真实确认，当前信息不足
P0 / 正式材料	真实AI演示、普通话5—8分钟1080p成片、仓库评审访问	本稿与演示草稿不代替最终提交
P1 / 真实评测	明确模型/次数/费用与合成数据传输授权；复现隔离基线	未授权不发起收费请求
P1 / 部署	公网评审版本、专用账号、监测与费用控制	截图为可选加分；部署需单独确认
P1 / 体验验证	原生缩放、辅助技术、多浏览器和真实师生试用	计划已准备，未虚构参与者反馈
P2 / 能力扩展	OCR、多Agent自治、共享队列、外部代码安全沙箱	另行设计风险边界，不仓促塞入当前版本

当前成果证明：工程流程能够运行，关键数据归属与版本关系可以检查，模型建议和人工结果保持区分。仍不能证明真实模型效果提升、课堂教学成效或全部未展示比赛要求已经满足。

完整源码、迁移、测试与阶段进度是本稿的复核入口。新版本源码包采用独立名称，不覆盖旧包或原项目。截止前停止大型修改，保留可运行、可恢复的状态。

23 / ENGINEERING REVIEW

来源与原创实现说明

公开来源核对截至2026年11月1日；链接可点击查看原始页面

河南轻工职业学院人工智能学院 · 2026-06-12

第八届（2025—2026）AI WEB赛道C组；《数智康护AI健康管理系统》省一、国三。可证实获奖阶段，不能称为国赛一等奖。

广东工商职业技术大学计算机学院 · 2026-06-30

第八届AI WEB作品获国赛二等奖，文章未明确组别。同文其他赛道的一等奖不移用于AI WEB。

Triple-Y作者项目说明与许可

README自述第九届参赛，MIT许可；获奖与组别未证实。只了解按场景组织流程的通用思路，本轮未复制代码、文案或视觉资源。

Little_World_Explorer作者项目说明

届次、组别、获奖与许可资料不足；不按获奖案例引用，不复制资源。

DeepSeek官方聊天接口文档

用于核对响应结束原因和实际usage字段；没有用聊天接口充当Embedding，没有据此宣称完成真实模型评测。

既有星环参考：SaturnWebGL

MIT声明与Three.js声明保存在前端第三方许可文件；星环是装饰组件，不列为原创AI算法。

原创实现证据：需求条目标识、版本/修订校验、人工任务—用例配对、来源快照、有界运行与交付重核均由本项目实现。源码、增量迁移和回归测试可相互核对。截图原要求优先于这些参考资料。